

② 底层性能无法支持高并发。

③ 跨链通信问题。

区块链业界有这样一个观点：无论技术如何完善，区块链系统不可能同时完备满足“去中心化、安全、高效低能”的目标，简称“不可能三角”。

1. 去中心化

去中心化要求节点平等、自由进出，那么节点中有“好人”也有“恶意者”；节点有网络环境良好的，也有网络环境不稳定的；节点有正常工作的，也有发生意外故障的。同时，区块链的基本原理决定了账本数据一旦生成就不可删不可改，那么共识机制如何设计才能合理且安全高效呢？

2. 安全

分布式网络中的节点越多，账本副本也就越多，系统也就越安全，一部分节点的故障或恶意无法对系统的安全性造成本质影响。但是，节点越多也意味着达成共识需要的时间周期越长。同时，随着业务的不断增长，区块链会“越长越高”，网络节点的存储开销压力会越来越大，查询遍历完整区块链的性能效率也会越来越差。

3. 效率

站在效率的角度，共识机制要尽量灵活，共识算法要尽量简明；区块链不能生长无节制，否则查询很难；实际的复杂业务系统中交易吞吐量都非常大，因为广播交易寻求共识将会造成区块链系统性能低下。那么如何设计才能尽量提升其吞吐量以满足高并发要求呢？

这些都是当下区块链研发中面临的难点。

18.4 区块链与数据库

人们期望在数据库系统中能够借鉴和应用区块链的去中心化技术、去信任理念和技术，从而使数据库应用更加安全可靠。

18.4.1 区块链与数据库的对比

区块链从其本质而言，其目的就是存储和管理数据，这与数据库的定位是一致的。与关系数据库管理系统相同的是，区块链中存储的也是结构化的数据。值得注意的是，区块链中的数据有两种形态：在区块中存储的是针对数据的操作，相当于日志数据；而区块链的每个节点会维护本地的状态数据库，通常是键值对模式。不管是在区块中，还是在状态数据库中，数据都是有结构的。此外，区块链也向上层应用提供了统一的数据处理接口，所有应用程序均可通过智能合约来增加新的数据，通过面向键值对模式的语法来查询数据。

然而，区块链和传统的关系数据库管理系统还是存在较大的差异。表 18.4 所示为二者在设计目标、功能以及架构方面的对比。

表 18.4 区块链与数据库的对比

对比项	区块链系统	关系数据库管理系统
设计目标	更强调安全	更强调性能, 如响应时间、吞吐量等
	容忍任意类型错误	容忍宕机错误
功能	智能合约	SQL
	键值对模式	关系模式
	支持增加和查询, 不支持删除和更改	支持增、删、改、查
	不支持事务并发	支持事务并发
架构	每个节点存储完整副本	每个节点存储部分数据
	无中心节点	有中心节点

1. 设计目标上的差异

从设计目标来看, 大部分区块链系统首先考虑的是安全问题, 例如“双花”攻击、分叉等, 而并不将性能作为最重要的考量因素。这是因为区块链系统大多面对开放的网络环境, 系统中可能存在恶意节点, 因此安全是其最关心的指标。而关系数据库管理系统中虽然安全也是重要的指标, 但关系数据库管理系统面向比较封闭的运行环境, 其安全威胁相对容易控制和处理, 因此系统功能、性能指标(如响应时间和吞吐量)通常更为重要。

区块链系统在设计时需要考虑面临恶意节点的威胁, 容忍任意类型的错误。关系数据库管理系统的安全性是保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、篡改或破坏。目前已颁布了一系列信息安全标准, 采用身份鉴别、入侵检测、存取控制、审计、数据加密存储和加密传输等技术手段提高数据库的安全性; 关系数据库管理系统容忍宕机错误的影响, 使用数据库恢复技术加以弥补。

2. 功能上的差异

从功能上看, 区块链系统支持智能合约, 即图灵完备的程序语言, 因此除了存储功能之外, 还可以看作是分布式的计算环境。关系数据库管理系统则只支持运行 SQL 脚本。区块链中的数据基本以键值对模式存储在状态数据库中, 关系数据库管理系统中的数据则采用关系模式。区块链系统支持对数据的增加和查询操作, 但不能更改或删除。关系数据库管理系统则支持增、删、改、查操作。区块链系统要求所有事务串行执行, 不支持事务的并发, 关系数据库管理系统则支持事务并发。

3. 架构上的差异

从架构来看, 区块链系统中的每个节点存储完整的数据副本, 而分布式关系数据库管理系统中的每个节点只存储部分数据。区块链系统没有中心节点, 分布式关系数据库管理系统有中心节点。

18.4.2 区块链与数据库的融合

区块链可以看成是一个特殊的数据库,与关系数据库管理系统存在明显的区别。近年来涌现出不少研究工作,一方面希望将数据库的技术运用到区块链中,提高其事务处理效率、增强查询处理能力等;另一方面也希望在关系数据库管理系统中引入区块链的技术,实现防篡改、可信共享等功能。本节将对这些工作予以简单介绍。

1. 将数据库技术应用到区块链中

区块链系统最初的设计目标主要是实现安全可靠的转账,对系统性能要求不高。但随着区块链从加密数字货币中独立出来,应用到物流溯源、政府治理、支付等领域,区块链系统性能逐渐跟不上应用的需求。例如,比特币系统的平均吞吐量在每秒7笔交易,远低于现有的支付系统(如微信或支付宝)。为了提升区块链系统的性能,研究者将数据库的典型技术,如分片、索引以及并发技术等引入区块链。

(1) 分片技术的引入

分片是分布式数据库的重要技术,其思想是将数据按应用需求分为多个子集,存放于不同的服务器,以提高处理效率,实现水平扩展。在传统区块链系统中所有节点构成一个大的网络,每一个事务的处理都需要经过网络中所有节点的共识。当系统规模增大时,网络传输能力就成为系统瓶颈。仿照数据库分片的思想,研究者提出,将整个区块链网络分为多个片(shard),每个片负责不同的事务,从而提高系统整体的吞吐量。如图18.6所示,区块链网络被分为A、B、C三个片,每个片由多台服务器组成。



图 18.6 分片区块链系统架构^[14]

(2) 并发技术的引入

目前主流服务器都有多个核,具备强大的并行计算能力,通过并行处理多个事务来提高系统的吞吐能力。关系数据库管理系统的一项核心功能是事务并发控制。在传统区块链中所有事务是串行处理的,不能充分利用并行处理能力。如果能在区块链中允许事务并发,将有助于提升系统性能。然而,在区块链中的并发面临新的挑战,区块链系统要求每个服务器都要执行所有的事务,且按相同的顺序,因此关系数据库管理系统的并发控制方法不能直接用于区块链中。现有的研究工作多采用软件事务存储技术(software transactional memory, STM)或数据库多版本并发控制(MVCC)方法来解决这一问题。

(3) 索引技术的引入

区块中存储的数据实际上是日志数据,但与数据库日志又不完全相同。区块链系统常常需要对区块进行扫描,以查找特定数据。当区块数量庞大时,扫描区块就会带来昂贵的系统开销。为解决这一问题,研究者设计了针对区块数据的索引,通过改造传统的索引结构(如B树)实现对区块数据的快速定位。此外,由于区块链中的交易数据不再更改,且以块为单位进行存储,因此不少区块链系统中也采用 Bloom Filter 结构来实现对数据的索引。

2. 融合区块链特征的新型数据库

随着区块链技术的兴起,人们也在尝试将区块链技术引入数据库,赋予数据库新的能力,如数据不可篡改、高可靠数据库,以及数据的可信共享等。

区块链最引人注目的特征就是其不可篡改的特性,这与数字签名技术和区块的结构密切相关。研究者尝试在数据库中引入类似的数据结构,并结合数字签名技术,使得数据不能被随意更改,代表性系统是 BigchainDB。

还有 ChainSQL 系统,它将数据库的操作日志存储于区块链中,而将数据存储于关系数据库,如 SQLite3、MySQL 或 PostgreSQL 中。这样可以根据区块链里的日志记录将数据库表恢复到任意时刻点,实现了高可靠的数据库。

近年来,数据可信共享在政府治理等领域引起了人们的关注,如何让数据库支持可信共享成为新的研究问题,即共享数据库(sharing database)。与传统的数据管理系统不同,共享数据库的系统形态将是多样的,对于不同的应用提供不同的功能,且需要具备数据可信共享的能力。数字签名、操作可回溯以及去中心架构都可能被运用到共享数据库中。

区块链与数据库的融合刚刚起步,需要技术创新,更需要有实际应用背景和需求的支撑。

本章小结

本章讲解了什么是区块链,区块链的数据结构、工作机制、发展历史、系统功能架构、关键技术及最新发展趋向等。

我们看到,区块链技术并非是一种单纯的新技术,而是利用已有的成熟技术,赋予一定内涵和外延的限制,进行独创性的组合和创新,使之成为一种新的技术体系和新型应用模式。

自 2008 年底中本聪发表论文和 2009 年初比特币问世以来,区块链技术已经成为当前的技术热点之一。区块链作为一种新型的分布式数据存储与处理系统,也成为数据库领域重要的研究和应用方向。

数据库领域的许多研究人员正努力把区块链技术和数据库技术结合起来,一方面在数据库系统中借鉴区块链的去中心化技术、去信任理念和防篡改技术,使数据库应用更加安全可靠;另一方面在区块链中参考数据库查询优化和存储管理技术,扩展区块链的查询功能,提高区块链的事务处理效率,使区块链技术能够在行业应用场景中更快落地。总体来看,区块链技术目前还缺乏大型应用实例的支撑,其标准体系也有待完备搭建。

习 题 18

1. 什么是区块链?
2. 就广义的区块链概念而言,有哪些关键技术特征?
3. 简述区块链的数据结构。
4. 试述区块链的工作机制。
5. 区块链和比特币有什么关系?
6. 什么是公有链、联盟链、私有链?请简述它们各自的主要特征。
7. 区块链和数据库有什么区别,又有什么联系?

参考文献 18

- [1] 中国信息通信研究院,可信区块链推进计划. 区块链白皮书(2018年)[R], 2018.
- [2] 中国信息通信研究院,可信区块链推进计划. 区块链白皮书(2019年)[R], 2019.
- [3] 可信区块链推进计划,区块链即服务平台 BaaS 白皮书(1.0版)[R], 2019.
- [4] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system[EB], 2008. (中本聪. 比特币:一种点对点的电子货币系统, 2008年11月)
- [5] 腾讯研究院. 2019 腾讯区块链白皮书: 服务实体经济, 打造价值互联网的信任基石[R], 2019.
- [6] 杨保华, 陈昌. 区块链: 原理、设计与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [7] 王璞巍, 杨航天, 孟佳, 等. 面向合同的智能合约的形式化定义及参考实现[J]. 软件学报, 2019, 30(9): 2608-2619.
- [8] 焦通, 申德荣, 聂铁铮, 等. 区块链数据库: 一种可查询且防篡改的数据库[J]. 软件学报, 2019, 30(9): 2671-2685.
- [9] 于戈, 聂铁铮, 李晓华, 等. 区块链系统中的分布式数据管理技术——挑战与展望[J]. 计算机学报, 2021, 44(1).
- [10] 通证通研究院. 扩容, 解决区块链的阿喀琉斯之踵——区块链技术引卷之二[R]. 通证通研究院 FENBUSHI DIGITAL, 2018.
- [11] 扩容区块链: 分片技术分析[EB]. 企鹅号-火箭资本, 2018-12-13.
- [12] Alburams. 区块链的跨链技术简介[EB]. CSDN, 2018-05-02.
- [13] DANG H, DINH T T A, LOGHIN D, et al. Towards scaling blockchain systems via sharding[C]. Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19), 2019: 123-140.
- [14] MCCONAGHY T, MARQUES R, MÜLLER A, et al. BigchainDB: a scalable blockchain database[EB], 2016-06-08.
- [15] Beijing PeerSafe Technology Company Limited. White paper for blockchain database application platform[R], 2017.
- [16] 钱卫宁, 金澈清, 邵奇峰, 等. 区块链与分享型数据库[J]. 大数据. 2018, 4(01).
- [17] DICKERSON T, GAZZILLO P, HERLIHY M, et al. Adding concurrency to smart contracts[C]. Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing(PODC'17), 2017: 303-312.

附录 “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图和关系模式

本书用一个教师和学生熟悉的实例——“高校本科教务管理”信息系统把基础篇、设计与应用开发篇和系统篇中的知识点讲解和设计样例贯穿起来。这里对该信息系统的 E-R 图和关系模式进行简要介绍。

1. “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图

第 7 章中抽象出“学生选课管理”“学生学籍管理”和“教师教学管理”三个子系统，设计了三个分 E-R 图，这三个分 E-R 图集成为“高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图，即总 E-R 图(参见图 f-1)。

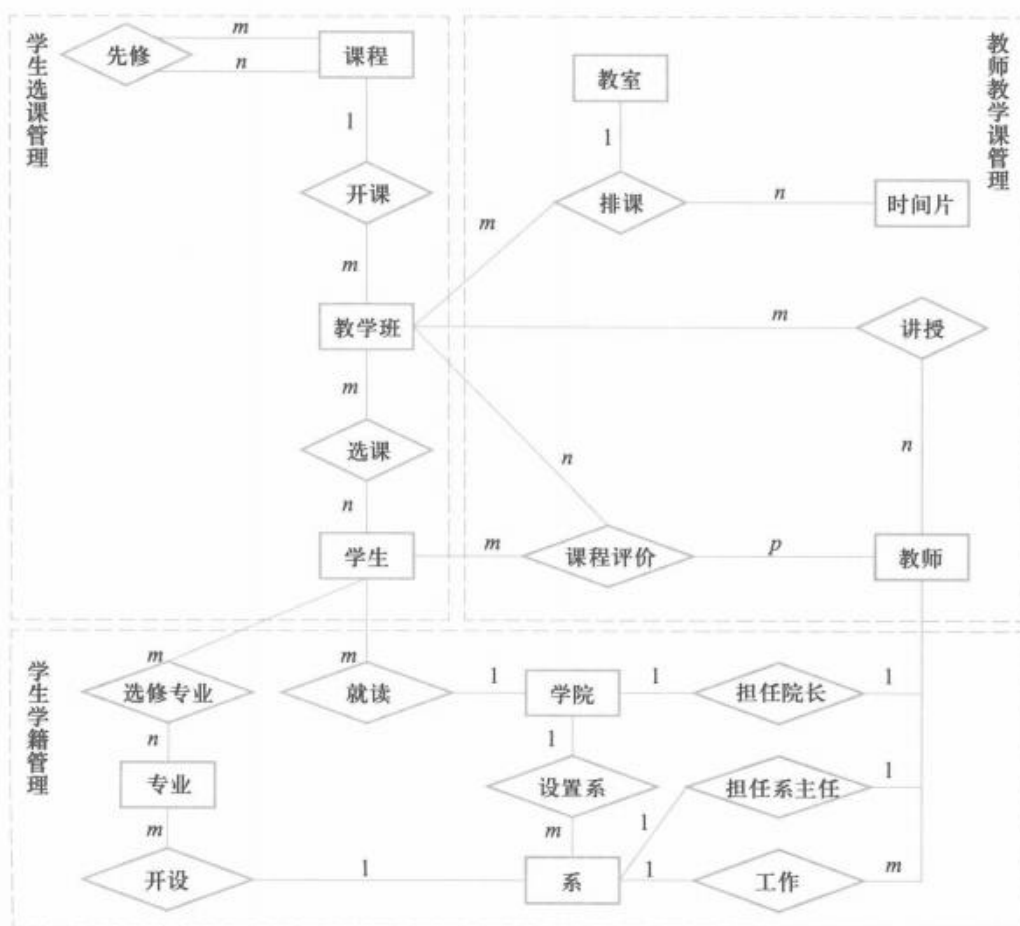


图 f-1 “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图